Clase Math

Esta clase es un contenedor que tiene diversas constantes (como Math.E y Math.PI) y un conjunto de métodos matemáticos:

Método	Descripción	Expresión de ejemplo	Resultado
abs	Valor absoluto	Math.abs(-2)	2
sin, cos, tan	Funciones trigonométricas, reciben el argumento en radianes	Math.cos(Math.PI)	-1
asin, acos, atan	Funciones trigonométricas inversas	Math.asin(1)	1.57
exp, log	Exponenciación y logaritmo, base E	Math.log(Math.E)	1
ceil	Devuelve el entero más pequeño mayor o igual al argumento	Math.ceil(-2.7)	-2
floor	Devuelve el entero más grande menor o igual al argumento	Math.floor(-2.7)	-3
round	Devuelve el entero más cercano o igual al argumento	Math.round(-2.7)	-3
min, max	Devuelve el menor (o mayor) de sus dos argumentos	Math.min(2,4)	2
pow	Exponenciación, siendo el primer argumento la base y el segundo el exponente	Math.pow(2,3)	8
sqrt	Raíz cuadrada	Math.sqrt(25)	5
random	Genera un valor aleatorio comprendido entre 0 y 1.	Math.random()	Math.random()

Ejemplo: Realizar un programa que permita cargar un valor comprendido entre 1 y 10. Luego generar un valor aleatorio entre 1 y 10, mostrar un mensaje con el número sorteado e indicar si ganó o perdió:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
```

```
    <script>
        let selec = parseInt(prompt('Ingrese un valor entre 1 y 10'));
        let num = parseInt(Math.random() * 10) + 1;
        if (num == selec)
            document.write('Ganó el número que se sorteó es el ' + num);
        else
            document.write('Lo siento se sorteó el valor ' + num + ' y usted eligió el '
+ selec);
    </script>

</body>

</html>
```

Para generar un valor aleatorio comprendido entre 1 y 10 debemos plantear lo siguiente:

```
let num = parseInt(Math.random() * 10) + 1;
```

Al multiplicar Math.random() por 10, nos genera un valor aleatorio comprendido entre un valor mayor a 0 y menor a 10, luego, con la función parseInt, obtenemos sólo la parte entera. Finalmente sumamos uno.

El valor que cargó el operador se encuentra en:

```
let selec = parseInt(prompt('Ingrese un valor entre 1 y 10'));
```

Con un simple if validamos si coinciden los valores (el generado y el ingresado por teclado)

PROBLEMAS

1. Realizar un programa que solicite el ingreso de un número y nos muestre dicho valor elevado a la tercera potencia.

2. Introducir por teclado un valor y luego mostrar la raíz cuadrada de dicho valor.

Problema 1.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

    <script>
        let valor = parseInt(prompt('Ingrese un valor:'));
        let resu = Math.pow(valor, 3);
        document.write('El valor ' + valor + ' elevado a la 3 es ' + resu);
    </script>

</body>

</html>
```

Problema 2.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

    <script>
        let valor = parseInt(prompt('Ingrese un valor:'));
        let resu = Math.sqrt(valor);
        document.write('La raiz cuadrada de ' + valor + ' es ' + resu);
    </script>

</body>

</html>
```